

08/09 ISW

📅 Date	08/09/2026
☰ Materia	ISW

PPT 6 - Componentes de un proyecto de software

Resultado del proceso de planificacion → Plan de proyecto

The mythical man-month →

Quienes estiman el trabajo? Las personas que lo llevan a cabo

Ley de Brooks → Incluir nuevos integrantes a un proyecto atrasado no necesariamente lo acelera, generalmente lo atrasa debido a la necesidad de capacitacion sobre lo que se debe llevar a cabo.

Explotar a las personas tambien es perjudicial porque hace que estos bajen su rendimiento

La integridad deberia descansar sobre una cabeza, que el diseño fluya sobre una sola mente, alguien responsable de coordinar los esfuerzos.

Efectos del segundo sistema → Añadir complejidad innecesaria al perder el foco de las necesidades del usuario principal.

El fracaso es un problema combinatorio, entre mas gente hay, mas ruido se genera en la comunicacion

LEEEEEEEEEEEEEER SCRUM GUIA 2020 y EXP 2026

Los equipos SCRUM deben estar conformados por 7 personas +- 2 personas
→ Minimo y maximo de gente

Se negocian los compromisos

Si quiero un producto de software de calidad (que satisfaga las necesidades y expectativas del cliente; y a partir del punto vista del proyecto se gana plata)

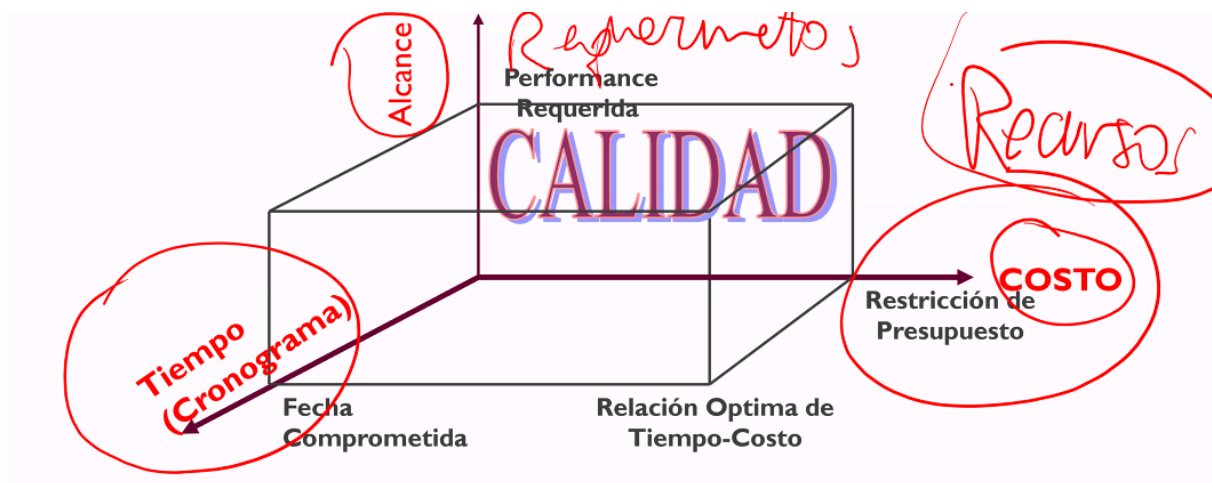
Administrar Proyecto

Las dos disciplinas son:

- Planificar → Se puede planificar sin seguimiento pero no tiene sentido.
- Monitorear → No se puede hacer seguimiento sin un plan → Necesita algo para comparar (contra qué y el estandar).

La administracion se encarga de...

Dimensiones en las que se mueve cualquier proyecto



Normalmente no se tiene control sobre todo.

El cliente debe tener control sobre el ALCANCE, lo que quiere. NO DEBERIA tener control sobre su presupuesto. Como maximo el cliente debe condicionar 2 de las 3 variables, mejor si es solo una.

Frecuentemente, el cliente pide en terminos de lo que necesita (alcance), el equipo debe determinar los recursos para llevar a cabo los alcances y definir cuando estaria listo.

El presupuesto se puede pelear, porque los requerimientos no se conocen con exactitud. En base a la plata, se pueden negociar alcances

Si se agregan nuevas funcionalidades afectan a las 3 dimensiones, aunque si se intercambian funcionalidades puede verse solo afectado el alcance

Normalmente, el equipo de desarrollo esta formado por:

- Un lider, quien toma decisiones en base a las dimensiones anteriores, teniendo a cargo un equipo de gente (de desarrollo). Es quien habla con los

stakeholders, con los PM, con los líderes de la empresa. Es el intermediario entre el equipo y el resto de involucrados en el proyecto

Un equipo de proyecto es un grupo de personas

No se puede mezclar ciclos de vida secuenciales con procesos empíricos!!!!!!

Las practicas se pueden mezclar SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES CON LAS PRACTICAS Y PENSAMIENTO!

Que plantea un equipo de proyecto en tradicional y que en agil.

Que es un plan de proyecto? Hoja de ruta

Alcance del proyecto → Plan de proyecto; Todo trabajo y solo el trabajo que debe entregarse

Alcance producto → ERS; Testing y desarrollo

- *Rol de Líder de Proyecto.* Es el que habla con los líderes, jefes, gerentes de la empresa, entre otros. Es la interfaz entre el equipo y los que tienen algo que decir u opinar para el proyecto.
 - En agilismo *NO HAY LIDER.* Es un equipo autogestionado. Además, el que estima no es el líder de proyecto, sino que es la persona que va llevar a cabo el trabajo. No es negociable la autogestión en el agilismo, la estimación de quien hace el trabajo, ni tampoco el compromiso que debe asumir cada uno. Reactividad ante Proactividad.
- Es necesario el plan de proyecto. Es una hoja de ruta a un viaje, la cual me debe contestar a las siguientes preguntas:
 - Qué es lo que hacemos?
 - ¿Cuándo lo hacemos?
 - ¿Cómo lo hacemos?
 - ¿Quién lo va a hacer?
- El alcance del producto y del proyecto son diferentes
 - Del proyecto: Es todo el trabajo y solo el trabajo que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas. El alcance se especifica en el plan de proyecto.

- Del producto: Son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio. El alcance se especifica en la ERS.
- El alcance se *condiciona diferente entre ambos*.

Estimaciones ágiles → Tamaño → Del producto

Recursos críticos → Cosas excepcionales, o aquello que se sabe que faltará o es limitado. Por ejemplo, una computadora no es un recurso crítico, se espera que todos tengan una computadora.

El costo se deja para el final

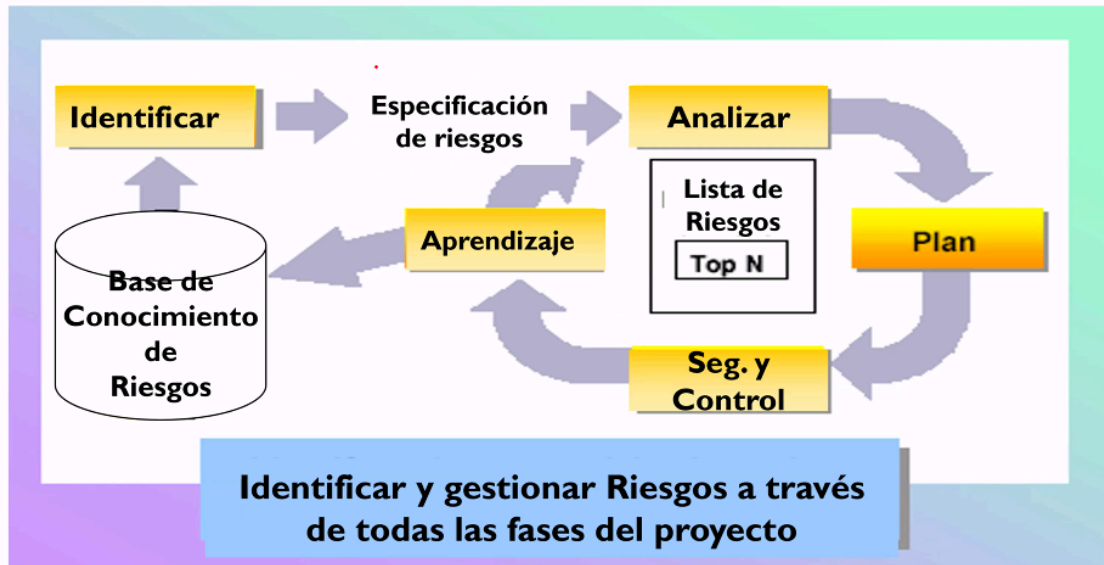
- El costo es un cálculo de la estimación de tamaño, esfuerzo y calendario. Todas esas variables van a condicionar el costo que va tener el producto. Diferenciar la estimación del producto con la de User Stories (tradicional vs ágil). La mayor cantidad de costo se lo lleva el *esfuerzo*, pero todas condicionan el costo.
 - Los recursos críticos no siempre están. Son aquellas cosas excepcionales que se prevé que se va disponer menos de las que necesitaremos. Ejemplo el uso de tokens de IA (no es ilimitado y es necesario controlarlo), cantidad de licencias de software, entre otros.
 - Una computadora no es un recurso crítico.
 - Por ahí se deja para el final porque no suelen considerarse.

Riesgo ≠ Problema

Riesgo tiene una % y se mide por una exposición, un producto de 2 dimensiones: % Ocurrencia e Impacto → Exposición. SE ESTIMAN POR LA PROBABILIDAD! Hay incertidumbre

Un problema es CERTERO QUE OCURRA

GESTIÓN DE RIESGOS



Gestión proactiva de riesgos → Detectar y cuantificar, decidir contingencias y acciones para mitigarlos → Genera experiencia y conocimiento

Riesgos

- Pérdida de gente clave
- Mala Documentación
- Subestimar el proyecto
- La tecnología → Entre menos probada este.

Lo más difícil es

Pasar percepciones a información CUANTITATIVA → Parámetro para medir RIESGO